

“爱山东”APP 荣成分厅建设运营 概要设计说明书

**中国广电山东网络有限公司
2023 年 4 月**

目录

1. 引言	1
1.1. 编写目的	1
1.2. 背景	1
1.3. 参考资料	2
2. 总体设计	3
2.1. 需求规定	3
2.2. 运行环境	3
2.3. “爱山东”应用接入	错误！未定义书签。
2.3.1. 服务应用调研及需求分析	错误！未定义书签。
2.3.2. 应用原型设计	错误！未定义书签。
2.3.3. 应用接口对接调研	错误！未定义书签。
2.3.4. 接口核验	错误！未定义书签。
2.3.5. 接口开发	错误！未定义书签。
2.3.6. 应用前端展示设计	错误！未定义书签。
2.3.7. 应用功能前端整合设计	错误！未定义书签。
2.3.8. 服务应用流程设计	错误！未定义书签。
2.3.9. 服务应用开发与入驻	错误！未定义书签。
2.3.10. 应用联调与内部测试	错误！未定义书签。
2.3.11. 应用发布与上下架	错误！未定义书签。
2.4. 应用规范	错误！未定义书签。
2.4.1. 应用接入规范	错误！未定义书签。
2.4.2. 应用设计规范	错误！未定义书签。
2.4.3. 应用接入流程	错误！未定义书签。
应用接入要求	错误！未定义书签。
2.4.3.1 “爱山东 APP”JPAAS 移动中台接口对接规范	错误！未定义书签。
一、接口注册	错误！未定义书签。
2.5. 接入事项清单	错误！未定义书签。
2.6. 用户接口	8
2.7. 外部接口	8
2.8. 内部接口	9
3. 系统数据结构设计	9
3.1. 逻辑结构设计要点	9
3.2. 物理结构设计要点	9
3.3. 数据结构与程序的关系	9
4. 系统出错处理设计	10
4.1. 出错信息	10
4.2. 补救措施	10
4.3. 系统维护设计	10

1. 引言

1.1. 编写目的

本系统概要设计说明书阐述了“爱山东”APP荣成分厅建设运营项目的背景、目标，以及实施的必要性、紧迫性，对本项目整体架构设计方案进行了概要描述。

1.2. 背景

近年来国家对政务服务移动端的建设越来越重视，从中央到地方相继出台了《国务院办公厅关于印发全国一体化政务服务平台移动端建设指南的通知》（国办函〔2021〕105号）、《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）、《山东省“十四五”数字强省建设规划》（鲁政字〔2021〕128号）、《数字山东发展规划(2018-2022)》、《关于推进爱山东移动政务服务平台3.0版建设有关工作的通知》、《关于征求〈深化“爱山东”政务服务平台建设工作方案〉意见建议的通知》、《山东省人民政府办公厅印发〈关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理·一次办好”改革的措施〉的通知》（鲁政办字〔2019〕83号）等一系列的政策文件，推动着政务服务的发展，移动政务应运而生，成为一种新的公共管理和公共服务模式，当前我国正在大力推动移动政务建设，能够有效提高行政效率，降低行政成本，从而更好地实现政府与公众的交流互动，满足双方的需求，成为传统电子政务发展的新趋势。

2022 年 3 月，山东省大数据局会同有关部门研究制定了《数字变革创新 2022 行动计划》，聚焦数字政府、数字经济、数字社会、数字基础设施建设，大力推动治理方式、生产方式、生活方式数字化变革。为深入贯彻落实上述文件精神，进一步加快“数字政府”建设步伐，本项目将基于“爱山东”APP 平台，启动荣成分厅应用服务接入、优化以及分厅运维管理工作，本次项目将对“爱山东”APP 荣成分厅进行重构建设，建设具有荣成特色的个性化分厅，提升“爱山东”APP 荣成分厅的整体服务水平。

1.3. 参考资料

- 需求规格说明书；
- 用户操作手册；
- 软件工程 张海藩 清华大学出版社 2009/01。
- 软件工程及其应用 周苏，王文 天津科学技术出版社 2012/01

2. 总体设计

2.1. 需求规定

通过对全市政务服务及便民服务应用的梳理和调研，梳理出适合接入“爱山东”APP 荣成分厅的服务事项，并结合各服务事项的特点进行相应的应用服务流程规划和需求分析，形成需求分析说明书。

2.2. 运行环境

本系统主要运行的硬件环境包括服务端服务，移动设备，对于服务端来说支持环境包括 Windows 系统，linux 系统等主流系统，对于移动端来说，该平台在安卓环境和 ios 环境下都可以完美的运行。

2.3. 建设内容

1. 应用开发

完成质量保障工作及高频政务服务事项接入与开发（见下表）、拳头应用建设工作、推动“一件事”服务上线。

序号	模块	名称	内容概述
1	政务服务	事业单位公开招聘工作人员考试报名	提供事业单位公开招聘工作人员考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
2	政务服务	一级建造师资格考试报名	提供一级建造师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
3	政务服务	执业药师资格考试报名	提供执业药师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
4	政务服务	经济专业技术资格考试报名	提供经济专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
5	政务服务	注册测绘师资格考试报名	提供注册测绘师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
6	政务服务	注册计量师资格考试报名	提供注册计量师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信

			息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
7	政务服务	房地产估价师资格考试报名	提供房地产估价师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
8	政务服务	卫生专业技术资格考试报名	提供卫生专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
9	政务服务	统计专业技术资格考试报名	提供统计专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
10	政务服务	审计专业技术资格考试报名	提供审计专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
11	政务服务	翻译专业资格（水平）考试报名	提供翻译专业资格（水平）考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
12	政务服务	小型汽车驾驶证可异地分科目考试	提供小型汽车驾驶证可异地分科目考试的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
13	政务服务	全国监理工程师资格考试报名	提供全国监理工程师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
14	政务服务	一、二级注册建筑师资格考试报名	提供一、二级注册建筑师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
15	政务服务	一级注册消防工程师资格考试报名	提供一级注册消防工程师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
16	政务服务	一级造价工程师执业资格考试报名	提供一级造价工程师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能

17	政务服务	注册安全工程师执业资格考试报名	提供注册安全工程师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
18	政务服务	注册设备监理师执业资格考试报名	提供注册设备监理师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
19	政务服务	注册城乡规划师职业资格考试报名	提供注册城乡规划师职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
20	政务服务	出版专业技术人员职业资格考试报名	提供出版专业技术人员职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
21	政务服务	咨询工程师（投资）职业资格考试报名	提供咨询工程师（投资）职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
22	政务服务	勘察设计注册工程师执业资格考试报名	提供勘察设计注册工程师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
23	政务服务	环境影响评价工程师职业资格考试报名	提供环境影响评价工程师职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
24	政务服务	助理社会工作者、社会工作者职业水平考试报名	提供助理社会工作者、社会工作者职业水平考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
25	政务服务	参加教师资格考试有作弊行为的处罚	提供参加教师资格考试有作弊行为的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
26	政务服务	对以不正当手段取得注册建筑师考试合格资格或者注册建筑师证书的处罚	提供对以不正当手段取得注册建筑师考试合格资格或者注册建筑师证书的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
27	政务服务	民办教育培训机构设立审批	提供民办教育培训机构设立审批的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办

			理等功能
28	政务服务	民办教育培训机构终止审批	提供民办教育培训机构终止审批的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
29	政务服务	医师执业地点变更	提供医师执业地点变更的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
30	政务服务	医师执业证书遗失补办	提供医师执业证书遗失补办的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
31	政务服务	个体工商户变更登记（备案）	提供个体工商户变更登记（备案）的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
32	政务服务	个体工商户信息确认	提供个体工商户信息确认的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
33	政务服务	两证整合个体工商户清税申报	提供两证整合个体工商户清税申报的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
34	政务服务	两证整合个体工商户信息变更	提供两证整合个体工商户信息变更的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
35	政务服务	对个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的处罚	提供对个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
36	政务服务	对营业执照正本未置于个体工商户经营场所的醒目位置的处罚	提供对营业执照正本未置于个体工商户经营场所的醒目位置的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
37	政务服务	对被吊销、撤销行政许可或者行政许可有效期届满个体工商户的处罚	提供对被吊销、撤销行政许可或者行政许可有效期届满个体工商户的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
38	政务服务	对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查	提供对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料

			模板下载，办理流程图、在线办理等功能
39	政务服务	对个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的处罚	提供对个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
40	政务服务	对个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的处罚	提供对个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
41	政务服务	对个体工商户因经营范围涉及的登记前置许可被撤销不得再从事某项业务，但其名称又表明仍在开展该项业务，未在规定期限内申请名称变更登记的；擅自使用他人已经登记注册的市场主体名称或者有其他侵犯市场主体名称权行为的处罚	提供对个体工商户因经营范围涉及的登记前置许可被撤销不得再从事某项业务，但其名称又表明仍在开展该项业务，未在规定期限内申请名称变更登记的；擅自使用他人已经登记注册的市场主体名称或者有其他侵犯市场主体名称权行为的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
42	政务服务	食品生产许可证核发	提供食品生产许可证核发的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
43	政务服务	查封、扣押违法食品、食用农产品、食品添加剂、食品相关产品及场所等	提供查封、扣押违法食品、食用农产品、食品添加剂、食品相关产品及场所等的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
44	政务服务	对食品小作坊、小餐饮和食品摊点未履行食品生产经营相关义务的处罚	提供对食品小作坊、小餐饮和食品摊点未履行食品生产经营相关义务的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
45	政务服务	对食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告以及食品检验机构聘用不得从事食品检验工作的人员的处罚	提供对食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告以及食品检验机构聘用不得从事食品检验工作的人员的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
46	政务服务	对违法生产经营或者生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的处罚	提供对违法生产经营或者生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理

			流程图、在线办理等功能
47	政务服务	食品生产经营者违反食品召回管理相关规定的处罚	提供食品生产经营者违反食品召回管理相关规定的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
48	政务服务	食品的抽样检验	提供食品的抽样检验的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
49	政务服务	对生产经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查	提供对生产经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
50	政务服务	对食品小作坊、小餐饮未取得登记证从事食品生产经营的处罚	提供对食品小作坊、小餐饮未取得登记证从事食品生产经营的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能

2. 应用优化升级

优化应用服务分类、建设和优化特色服务专区、优化应用服务名称及标签、加强可视化宣传运营、加大首页热点推荐服务运营力度、打造应用聚合的主题集成特色服务、深入推进应用质量提升、积极落实省级统筹的主题集成服务、规范应用服务上线。

3. 宣传推广及舆情把控工作

坚持以用为大，突出拳头应用的宣传亮点，广泛利用新媒体、政务服务场所，以及公共场所等线上线下渠道广泛开展“爱山东”平台宣传推广工作，提升宣传效果。

建立用户意见机制，组建本地专业客服团队，应对日常用户反馈问题。

4. 自建渠道迁移

接入统一身份认证开放平台，前端按照规范适配、引用官方 API，后台 API 接口适配、应用服务调试及应用包上传、应用服务测试、上线。

2.4. 用户接口

本项目移动端运行，通过一系列交互方式对平台进行操作，对于 APP 用户来说，一般应答都是数据的展示或者是无数据和一些操作不规范的提示，同时会存在无权限，操作不规范（密码验证不通过，手机号格式问题）等应答。

2.5. 外部接口

APP 的服务平台通过对接各个第三方应用平台接口，实现整合 APP 与第三方平台的数据交互，以 APP 为统一入口提供应用服务。

2.6. 内部接口

本系统内部设计了统一的应用服务平台提供统一的 APP 服务接口，分别与本次对接的已有应用的服务端进行服务对接同时向爱山东 APP 提供数据接口服务。通过这些接口，使得移动端可以与第三方服务端彻底解耦，使将来的二次开发更加灵活可靠。

3. 系统数据结构设计

3.1. 逻辑结构设计要点

- (1) 数据库的时间全部使用 int 类型，可以提高存取效率。
- (2) 数据库的两值或者固定值存储使用 int 类型，减少存储空间，提高了存取效率。
- (3) 对于字符串的存储都进行长度的最佳匹配，防止造成存储空间浪费。
- (4) 通过逻辑关系，进行数据库的设计与创建。

3.2. 物理结构设计要点

- (1) 在数据库软件(MongoDB)中建立数据库，并要保证数据库最低要符合第二范式；
- (2) 对于所有的操作都进行日志填写，使得平台安全性大大提高；
- (3) 进行了统一的第三方服务接口监控，保证接口的有效存活及故障排除。

3.3. 数据结构与程序的关系

- (1) 支持并行操作的用户
- (2) 支持多条记录数据的处理
- (3) 或文件的最小为 2048 字节, 最大无限制。
- (4) 行提取数据库数据时，要求数据记录定位准确，在向数据库中添加数据时，要求输入数据准确。主要的精度适应系统要求，不接受违规操作。
- (5) 响应时间应在人的感觉和视觉事件范围内；
- (6) 需求发生某些变化时，管理应用软件操作方式、数据结构、运行环境基本不会发生变化，变化只是将对应的数据库文件内的记录改变，或将过滤条件

改变即可。

(7) 软件可管理多条记录，本应用软件基本约用 1,300 千字节空间，所有相关数据均放置在数据库中调用，查询数据、文件、记录时，通过库文件名直接进行操作或通过存储过程来完成操作。

4. 系统出错处理设计

4.1. 出错信息

错误码	含义	处理方式
202	操作不规范	按照提示进行操作更改或者无权限
500	服务器问题	检查服务器

以上情况基本上出现的概率都微乎其微，我们采用人性化弹窗进行错误提示，例如：用户名或密码错误，电话格式不准确等一些人性化提示来提高客户的体验。

4.2. 补救措施

(1) 定期建立数据库备份，一旦服务器数据库被破坏，可以使用最近的一份数据库副本进行还原。

(2) 为防止服务器故障，采用双服务器的负载均衡部署，其中的一台服务器出现故障不影响平台继续提供服务。

(3) 当系统运行过程中出现错误，自动捕获错误返回错误代号，并将错误信息反映到页面上。

4.3. 系统维护设计

(1) 基础数据维护：对于一些基础数据，安排管理员进行维护。

(2) 数据库备份和恢复：利用 MongoDB 自身提供的备份和恢复功能实现。

(3) 系统升级维护：根据用户使用效果调查表，筛选用户提出的功能要求，对于合理的要求予以采纳，并安排人员对系统进行修改和完善。